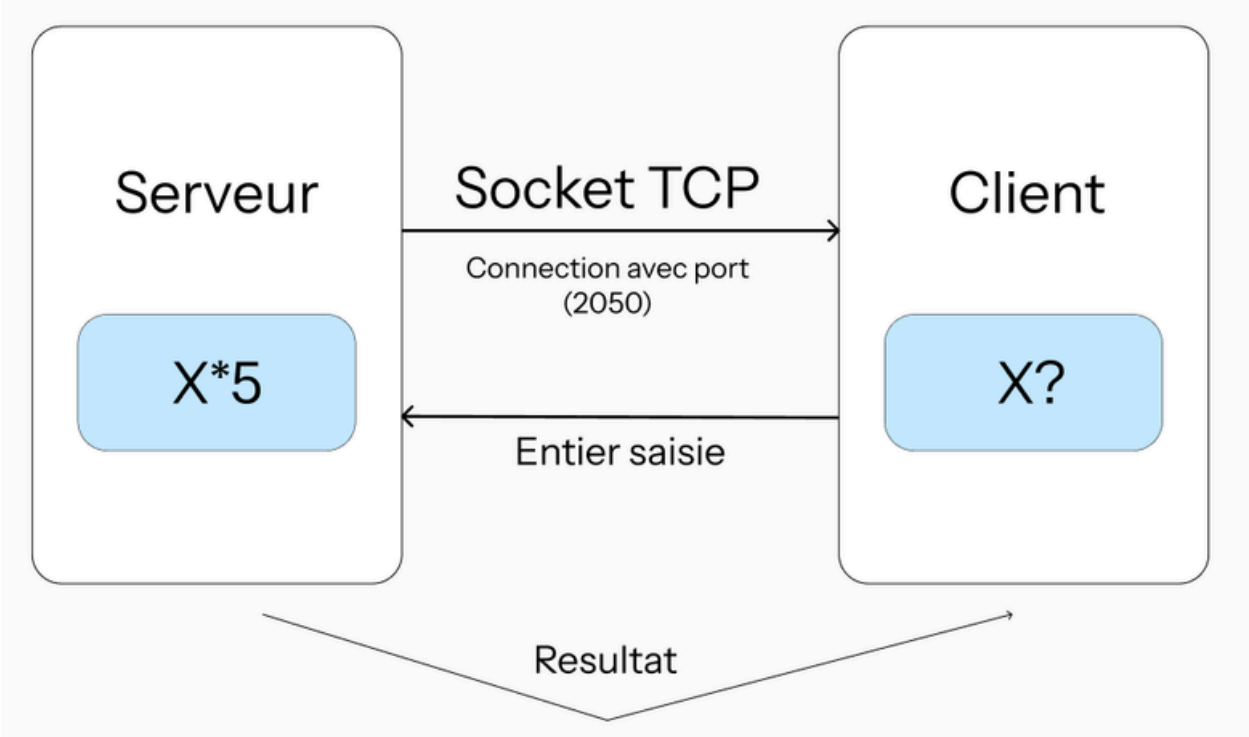
COMPTE RENDU TP1 A1.2

EYA CHIKHAOUI

3e Licence Sciences de l'Informatique (LSI 3 – 1.2)

Objectif du TP

L'objectif de cette activité est d'étendre une application Client/Serveur basée sur des sockets TCP afin d'ajouter un service de calculatrice.
Le client saisit un nombre entier et l'envoie au serveur.
Le serveur multiplie ce nombre par 5 et renvoie le résultat au client.



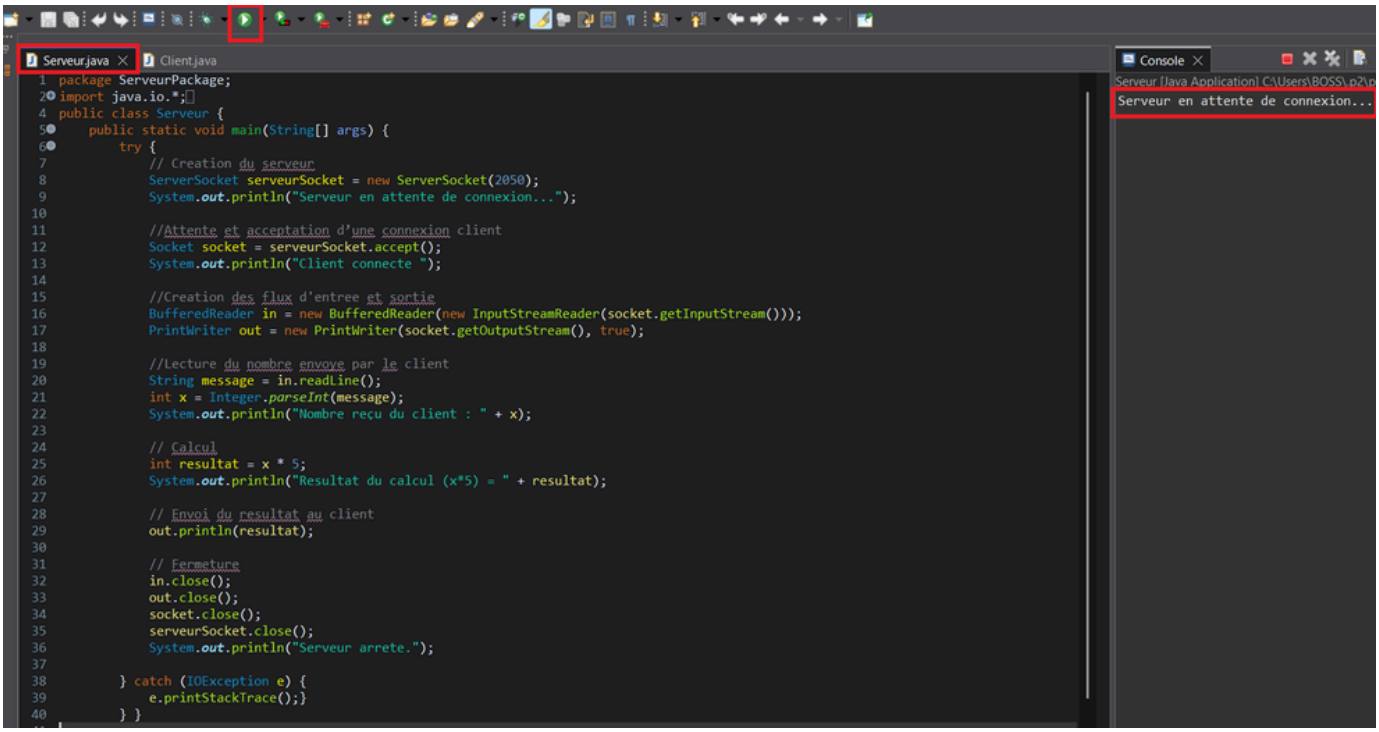
Étapes réalisées :

1. Mise en place du serveur

Le serveur écoute sur le port 2050 et attend la connexion d'un client.

Une fois connecté, il :

1. Reçoit un entier envoyé par le client.
2. Calcule le produit x * 5.
3. Envoie le résultat au client.
4. Ferme la connexion.




```java
package ServeurPackage;
import java.io.*;
public class Serveur {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Creation du serveur
            ServerSocket serveurSocket = new ServerSocket(2050);
            System.out.println("Serveur en attente de connexion...");

            //Attente et acceptation d'une connexion client
            Socket socket = serveurSocket.accept();
            System.out.println("Client connecte ");

            //Creation des flux d'entree et sortie
            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
            PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);

            //Lecture du nombre envoye par le client
            String message = in.readLine();
            int x = Integer.parseInt(message);
            System.out.println("Nombre reçu du client : " + x);

            // Calcul
            int resultat = x * 5;
            System.out.println("Resultat du calcul (x*5) = " + resultat);

            // Envoi du resultat au client
            out.println(resultat);

            // Fermeture
            in.close();
            out.close();
            socket.close();
            serveurSocket.close();
            System.out.println("Serveur arrete.");

        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();}
        } }
```